

Bahan Ajar Pertemuan 4

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 4

Sistem Operasi & Perannya

Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
TP	BK 1.7
Semester	1 (Ganjil)

A. Definisi Sistem Operasi

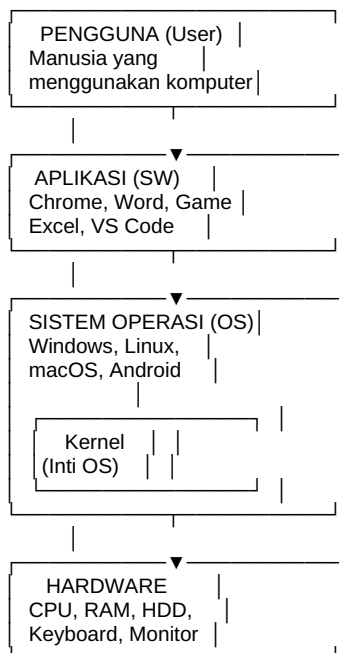
Sistem Operasi (OS) adalah perangkat lunak sistem yang bertindak sebagai perantara antara **hardware**, **software aplikasi**, dan **pengguna**. OS mengelola semua sumber daya komputer dan menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh program aplikasi.

Tanpa OS, setiap program harus berkomunikasi langsung dengan hardware — ini sangat rumit dan tidak praktis.

OS = Manager yang mengatur semua sumber daya komputer

B. Model Lapisan Bawang Sistem Komputer

Sistem komputer dapat digambarkan sebagai lapisan bawang — setiap lapisan menyembunyikan kompleksitas lapisan di bawahnya:



Penjelasan lapisan: 1. **Hardware** — Komponen fisik (CPU, RAM, dll). Berkomunikasi dalam bahasa mesin. 2. **Kernel** — Inti dari OS yang berinteraksi langsung dengan hardware. Menangani tugas paling dasar. 3. **Sistem Operasi** — Kernel + utilitas + antarmuka. Menyediakan layanan untuk aplikasi. 4. **Aplikasi** — Program yang digunakan pengguna (browser, office, game). 5. **Pengguna** — Manusia yang menggunakan komputer.

C. Jenis-Jenis Sistem Operasi

Jenis	Contoh	Ciri Utama	Penggunaan
Desktop OS	Windows, macOS, Linux Ubuntu	GUI, multitasking, dukungan hardware luas	PC, laptop
Mobile OS	Android, iOS	Sentuhan, portabel, hemat daya	Smartphone, tablet
Server OS	Ubuntu Server, Windows Server, CentOS	Stabil, headless (tanpa GUI), fokus jaringan	Server web, database, cloud
Embedded OS	RTOS, firmware	Ringan, real-time, tugas spesifik	TV, AC, mobil, IoT
Real-Time OS	VxWorks, QNX	Respon dalam batas waktu ketat	Medis, militer, industri

D. Lima Peran Utama Sistem Operasi

1. Manajemen Proses

Proses adalah program yang sedang dieksekusi. OS bertanggung jawab untuk: - Membuat dan menghapus proses - Menjadwalkan proses (manggilir CPU antar proses) - Mengatur sinkronisasi antar proses - Menangani deadlock

Ilustrasi Scheduling (Round Robin):

Waktu: →
 CPU: |A|B|C|A|B|C|A|B|C|A|B|C|
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (ms)

Tiga program (A, B, C) mendapat giliran CPU masing-masing 1 ms secara bergantian. Pengguna merasa ketiganya berjalan bersamaan.

Status Proses:

NEW → → → READY → → → RUNNING → → → TERMINATED
 | |
 WAITING (gunakan CPU)
 (menunggu I/O)

2. Manajemen Memori

OS mengelola **RAM** — siapa yang boleh menggunakan berapa banyak, dan di alamat mana.

Tugas manajemen memori: - Melacak bagian memori yang digunakan dan kosong - Mengalokasikan memori ke proses yang membutuhkan - Membebaskan memori saat proses selesai - **Virtual Memory** — menggunakan sebagian hard disk sebagai RAM tambahan (swap file)

Ilustrasi:

RAM 8 GB:

OS	(2 GB)	
Chrome	(1,5 GB)	
Word	(500 MB)	
Spotify	(300 MB)	
FREE	(3,7 GB)	

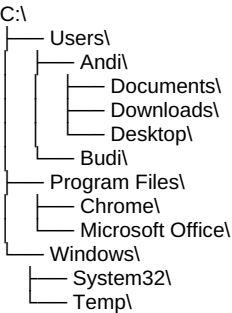
3. Manajemen File

OS menyediakan sistem file untuk mengatur data di disk.

Konsep: - **File:** unit penyimpanan data (dokumen, gambar, program) - **Folder/Directory:** wadah untuk

mengelompokkan file - **Path**: alamat lengkap file dalam sistem (C:.\docx) -**Hak akses**: read, write, execute (perizinan)

Struktur Folder Hierarkis:



4. Manajemen Perangkat I/O

OS mengatur komunikasi antara CPU dan perangkat input/output melalui **driver**.

Perangkat	Driver	Fungsi
Keyboard	keyboard.sys	Menerjemahkan sinyal tombol ke karakter
Printer	printer driver	Mengubah data ke format cetak
VGA	graphics driver	Mengatur tampilan layar
WiFi	network driver	Mengelola koneksi nirkabel

5. Antarmuka Pengguna

OS menyediakan dua cara interaksi:

Antarmuka	Deskripsi	Contoh
GUI (Graphical User Interface)	Visual — klik, drag, window	Windows Desktop, macOS Aqua, GNOME
CLI (Command Line Interface)	Berbasis teks — mengetik perintah	Command Prompt, Terminal, PowerShell

Perbandingan:

Aspek	GUI	CLI
Kemudahan	Mudah untuk pemula	Butuh hafalan perintah
Kecepatan	Lambat untuk tugas kompleks	Cepat untuk tugas berulang
Sumber daya	Boros RAM/CPU	Ringan
Otomatisasi	Sulit	Mudah (scripting)

E. Contoh Sistem Operasi dalam Kehidupan Sehari-hari

Perangkat	Sistem Operasi
Laptop Windows	Windows 10 / 11
MacBook	macOS
Smartphone Android	Android (versi 13/14)
iPhone	iOS
Smart TV	WebOS, Tizen
Router WiFi	DD-WRT, OpenWRT
ATM	Windows XP Embedded / Linux

Perangkat	Sistem Operasi
Mobil modern	QNX, Linux Automotive

F. Rangkuman

1. **Sistem Operasi** adalah perantara hardware, software, dan pengguna.
 2. **Model lapisan bawang**: Pengguna → Aplikasi → OS (Kernel) → Hardware.
 3. **Lima peran utama OS**: Manajemen Proses, Memori, File, I/O, dan Antarmuka.
 4. **Multitasking**: OS menjalankan banyak proses secara bergantian dengan scheduling.
 5. **GUI vs CLI**: GUI visual dan mudah, CLI cepat dan bisa di-scripting.
-

G. Glosarium

	Istilah	Arti
	Sistem Operasi	Software yang mengelola hardware dan menyediakan layanan untuk aplikasi
	Kernel	Inti dari sistem operasi yang berinteraksi langsung dengan hardware
	Proses	Program yang sedang dijalankan di memori
	Scheduling	Penjadwalan giliran proses menggunakan CPU
	Multitasking	Kemampuan menjalankan banyak proses secara bergantian
	Virtual Memory	Penggunaan hard disk sebagai RAM tambahan
	Driver	Software yang menjembatani OS dengan perangkat hardware
	GUI	Graphical User Interface — antarmuka grafis
	CLI	Command Line Interface — antarmuka baris perintah
	File System	Cara OS mengatur dan menyimpan file di disk

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi